

摘要：

从传统小分子化学优势，切入更复杂分子形态的开发与制造。

CPHICChina2026期间，药石科技发布「下一代疗法的绿色智能化学引擎」战略定位。

放在当下CDMO行业的语境里，药石科技试图把分子砌块、AI分子设计、绿色工艺放大、DS/DP协同和全球交付能力，整合到一套面向复杂分子的CRDMO平台中。

ADC、PROTAC、多肽、寡核苷酸、AOC等下一代疗法持续升温，创新药项目的难点正在从靶点发现向分子工程、CMC开发、质量体系和商业化供应延伸。对创新药企业而言，外部合作伙伴的价值要看其能否在更早阶段识别分子风险，并把这种判断延续到后续开发和生产。

高盛在最近的一篇报告中把当前CDMO行业概括为「复苏持续但分化明显」，GLP-1/TIDES需求仍在支撑订单增长，ADC管线活跃但商业化能见度参差不齐。这个判断放在药石科技身上，对应的是一家公司如何从传统小分子化学优势，切入更复杂分子形态的开发与制造。

从分子砌块到可开发分子

药石科技最早的核心资产是分子砌块。过去，这项能力更多服务于药物发现阶段，为客户提供多样化的化学片段和合成起点。在下一代疗法语境下，砌块的价值需要进一步前移到分子设计，同时后延到可合成性、可放大性和可开发性。

发布会上，药石科技介绍了自研端到端AI药物发现平台ZoeStarTM。该平台依托超过20万种分子砌块资源构建虚拟化学空间，并在实体砌块和可合成性约束下推荐候选分子。它的现实意义在于，AI生成结构如果脱离合成路径、杂质控制和工艺放大，早期效率很容易在CMC阶段被重新消耗。

瑞银在最近一篇AI对中国CDMO行业影响的报告中提出，AIDD将推动更多复杂分子进入验证阶段。AI生成分子平均分子量更高、手性中心更多、合成可及性评分更高，五步以上合成分子比例也在上升。瑞银据此判断，CDMO能够把AI设计分子转化为真实可测试候选物，将在数量和价格上受益。

这正是药石科技强调「AI+分子砌块」的原因，AI负责扩大搜索空间，分子砌块负责把搜索结果转化为可执行的化学成果。这个体系最终能否转化成订单，还要看客户项目中的实验验证效率和后续开发转化。

复杂分子的产业化难点在放大

下一代疗法的门槛，往往出现在概念验证之后。

ADC需要稳定的linker和偶联控制，PROTAC要处理更高分子量和更复杂构象，多肽涉及非天然氨基酸和合成效率，寡核苷酸则对杂质谱、纯化和质量体系提出更高要求。

这些问题最终都会落到CMC。

药石科技这次重点展示了连续流、固定床、酶催化、数字化开发生产和绿色运营等制造端能力。公司披露，其连续流和固定床平台已积累近千个项目实践，部分项目达到吨级规模。以固



定床氢化为例，10升装置可实现相当于传统大体积釜式反应的持续产出，并降低在线持料量。

这些能力的价值主要体现在复杂反应放大。连续流带来的精准传热传质、停留时间控制、在线监测和工程建模，可以改善高危反应放大过程中的安全性、稳定性和质量一致性。对下一代疗法CRDMO平台而言，绿色制造同时连接ESG、成本控制和规模化生产。

肽类药物提供了一个外部参照。高盛预计，2025-2036年全球肽类CDMO市场复合增速约19%，2030年全球抗肥胖药物市场对肽类API的需求约79,000公斤。肽类API需求放大后，GMP合规、制造成本和产能执行会成为产业链真正的约束条件。

一体化CRDMO考验知识传递

药石科技在发布会上反复强调一体化CRDMO。这个概念不能只理解为原料药和制剂能力的物理叠加，更关键的是工艺、分析、质量和项目管理知识能否连续传递。

一个项目从PCC到IND，再从IND到NDA和商业化供应，路线、杂质、分析方法、质量标准 and 申报资料都会不断迭代。如果不同阶段反复交接，技术转移和后期返工会吞噬前期开发效率。

药石科技副总裁余善宝博士在发布会上提到，DS/DP协同有助于减少重复技术转移和后期返工，并提升数据完整性和质量一致性。

百济神州的小分子药物CMC负责人龚豫川博士也在现场分享了双方合作经历。百济神州与药石科技的合作从药物发现阶段延伸到CMC开发和商业化供应，涉及分子砌块、关键起始原料、连续流工艺、连续氢化以及机理与数据驱动研发等环节。

这个案例能够说明，平台能力需要通过长周期项目关系验证，单个技术标签不能替代客户项目中的连续交付。

CDMO板块的能见度越来越由后期和商业化项目驱动，早期融资环境的权重正在下降。这个判断对所有CRDMO公司都适用。平台讲得再完整，最终仍要落到质量、商业化项目占比和订单转化。

全球交付能力决定客户半径

药石科技还把全球化和可持续能力放在这次战略发布的重要位置。公司表示，目前已形成以南京为全球研发中心，瑞士苏黎世基地作为欧洲研发支持与仓储物流枢纽，美国宾夕法尼亚WestChester与Hatfield基地贴近北美客户需求，浙江、山东等生产基地承接临床至商业化生产的布局，2025年，公司海外市场营收占比超过72%。

当药物分子越来越复杂，行业稀缺能力也变得更具体：把复杂分子变成可开发、可放大、可申报、可持续供应的产品。对CRDMO企业而言，这才是下一阶段竞争的主战场。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

45 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论